

Estadística y su uso en empresa	1
Principales uso de las estadísticas en una empresa	1
Población, muestra y variable	1
Tipos de variables	2
Cualitativas nominales	2
Cuantitativa continua:	2
Ejemplos	2
Cualitativa discreta:	2
Ejemplos:	2
Cualitativa ordinal:	2
Ejemplos:	2
Calidad de los datos	3
Caso empresarial — Cadena de retail.	3

Estadística y su uso en empresa

Rama de la matemática que estudia cómo se transforman datos sueltos en información

Principales uso de las estadísticas en una empresa

- Control de calidad.
- Planificación de la producción.
- Análisis de ventas.
- Administración de inventarios.
- Evaluación del desempeño de los empleados.
- Estudios de mercado.
- Medición de la satisfacción del cliente.
- Diseño de campañas de marketing.

Población, muestra y variable

Población: Conjunto total de elementos estudiados que comparten una característica común y son objeto del estudio, puede ser finita o infinita

Muestra: Grupo reducido sacado a partir de la población para realizar un estudio más fácil

Variable: Es cualquier característica que puede medirse u observarse.

Tipos de variables

Cualitativas nominales

Son categorías que **no tienen un orden**.

Ejemplos:

- Género.
- Método de pago.
- Marca preferida.
- Canal de venta.

No se pueden ordenar de mayor a menor.

Cualitativa ordinal:

Cualquier valor dentro de un rango, ingresos, tiempo de atención, peso del producto

Ejemplos:

- Nivel de satisfacción
- Tamaño de presentación de productos
- Frecuencia de compra de clientes únicos

Cuantitativa continua:

Representan valores que pueden tomar cualquier número dentro de un intervalo y no presentan un orden.

Ejemplos

- Peso.
- Tiempo.
- Ingresos.
- Temperatura.
- Tiempo de atención.
- El monto de compra

Cuantitativa discreta:

Representan cantidades enteras que pueden contarse.

Ejemplos:

- Número de quejas.
- Número de empleados.
- Número de artículos

Calidad de los datos

Antes de realizar cualquier análisis, los datos deben cumplir con cuatro características:

- **Confiabilidad:** provienen de una fuente segura.
- **Consistencia:** no presentan contradicciones.
- **Compleitud:** contienen toda la información necesaria.
- **Actualidad:** están actualizados.

Si los datos son incorrectos, las decisiones también lo serán.

Caso empresarial — Cadena de retail.

(Una cadena de retail es un negocio de comercio minorista que vende productos o servicios directo al consumidor final a través de múltiples sucursales).

Una cadena de tiendas quiere analizar el comportamiento de compra de sus clientes. Antes de calcular cualquier estadística, el equipo de análisis clasifica las variables disponibles: el **monto de la compra** (cuantitativa continua), el **número de artículos** (cuantitativa discreta), el **método de pago** (cualitativa nominal) y el **nivel de satisfacción reportado en la encuesta post-venta** (cualitativa ordinal). Esta clasificación determina qué medidas y gráficos serán adecuados más adelante.

Los 10 variables

1. Número de artículos -> Cuantitativa Discreta
2. Productos devueltos Cuantitativa Discreta
3. Número de artículos comprados Cuantitativa Discreta
4. Cantidad de clientes Cuantitativa Discreta
5. Cantidad de empleados Cuantitativa Discreta
6. Monto de la compra -> Cuantitativa continua
7. Edad de clientes -> Cuantitativa continua
8. Nivel satisfacción -> Cualitativa ordinal
9. Frecuencia de compra -> Cualitativa ordinal
10. Categoría de productos -> Cualitativa nominal

Gráficos:

Cualitativo nominal: Gráfico de barras o de pastel

Cualitativa ordinal: Gráfico de barras ordenadas

Cuantitativa Discreta: Gráfico de barras

Cuantitativa continua: Histograma

Referencias:

Matemóvil. (2015, 29 de enero). *Variables cualitativas y cuantitativas, ejemplos y ejercicios*.

<https://matemovil.com/variables-cualitativas-y-cuantitativas/>

Salesforce. (s. f.). *Descubrir variables y tipos de campo*. Trailhead.

<https://trailhead.salesforce.com/es/content/learn/modules/variables-and-field-types/discover-variables-and-field-type>